Sistema de energia da colônia

FIAP, Fase 3, Atividade do Capítulo 1

Como o sistema funciona

O programa reúne os dados da colônia, calcula a geração prevista, compara essa geração com o consumo e escolhe uma ação. O arquivo main.py coordena as etapas. Os dados, os cálculos e as regras ficam em arquivos separados.

Organização dos dados

As medições anteriores de vento, irradiação e consumo ficam em listas. Um dicionário guarda o estado atual. Os equipamentos são organizados em uma hierarquia com sistema energético, suporte à vida, produção e conforto. A reserva está em porcentagem; geração e consumo estão em kWh.

Cada equipamento tem um consumo, uma prioridade e um estado ligado ou desligado. Os equipamentos de suporte à vida têm prioridade 1 e não são desligados pelas regras.

Regras de decisão

O sistema entra em emergência quando a reserva está abaixo de 20% ou quando a temperatura está abaixo de −80 °C e a reserva está abaixo de 50%. Fora da emergência, uma reserva abaixo de 50% combinada com demanda acima de 60 kWh ativa o modo de economia. Quando a geração prevista fica abaixo da demanda de referência e a reserva é de pelo menos 50%, o sistema entra em modo de atenção e emite um aviso preventivo. A emergência desliga as prioridades 2 e 3; a economia desliga a prioridade 3. Uma reserva abaixo de 50% também gera um alerta para reduzir o consumo.

Em uma tempestade de poeira, recomenda priorizar a geração eólica e as baterias.

```
Entrada: reserva de 40% e consumo de 70 kWh.
Saída: modo de economia e alerta para reduzir o consumo.
```

Previsão de energia

A previsão usa regressão linear simples, calculada com os dados históricos. Com ventos de 8, 10 e 12 m/s e gerações de 20, 25 e 30 kWh, um vento de 11 m/s resulta em aproximadamente 27,5 kWh de energia eólica. O programa também estima a geração solar a partir da irradiação prevista.

Uso de energia

O sistema compara a geração prevista com a demanda de referência. O saldo da próxima hora usa a demanda dos equipamentos atualmente ligados, supondo que permaneçam ligados durante esse período. A estimativa pela tendência histórica (72,1 kWh) é apenas informativa. Se o consumo for maior, mostra um alerta. Se houver sobra, sugere armazenar a energia. No cenário apresentado, a geração prevista é de 50,35 kWh e a demanda de referência é de 70 kWh. Ao desligar os equipamentos não essenciais, o consumo cai para 45 kWh, sem interromper o suporte à vida.

Repositório

Código e instruções de execução:

https://github.com/rdlach/fiap-fase3-atividade-capitulo1-colonia-inteligente